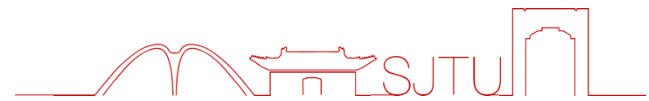




上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



互联网产品开发与运维

任锐

2026/9/15

饮水思源 · 爱国荣校



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



互联网产品开发与运维

Introduction

任锐

—— 饮水思源 · 爱国荣校 ——



01

课程目标及授课计划

请在此输入文字说明





课程目标及授课计划 – 课程目标

- 了解互联网产品**开发**与**运维**的关键问题
- 掌握解决关键问题的通用方法
- 能够根据实际应用场景给出合理的设计
- 工程实践





- **互联网产品的特点，2次**
 - 特点
 - 开发环境
 - CI/CD
- **软件架构，2次**
 - 非功能性需求
 - 主流软件架构
 - 微服务架构





课程目标及授课计划 – 授课计划

- 前后端的演进，2次
 - 前端框架的演进及发展趋势后端
 - 后端架构的演进
 - 云原生
- 复杂应用场景下的问题及解决方法，2次
 - 计算与资源的权衡
 - 高并发、吞吐
 - 数据库





课程目标及授课计划 – 授课计划

- 重新认识软件，8次
 - 软件的生命周期，2
 - 软件运行时
 - 资源
 - 计算、存储、网络
 - 指标





课程目标及授课计划 – 授课计划

- 资源管理，4次
 - 预备知识
 - 资源管理的方法、技术路线及实践





课程目标及授课计划 – 授课计划

- 从运维的角度解决问题，4次
 - 硬件 VS 软件
 - 应用程序生命周期管理





课程目标及授课计划 – 背景

培养计划：

- 互联网应用开发技术，互联网产品设计与开发
- 方向课：云操作系统





技术演进：

- 前端
- 后端
 - 数据库
 - 中间件
- 基础设施





就业市场：

- 雇主
 - 主要雇主
 - 互联网、金融科技、传统软件、其它行业IT部门
 - 其它雇主
 - 政府机关、事业单位（高校、科研院所等）
- 职位
 - 前后端已经不是主流
 - 更加细分的职位





具体要求:

- 以某个软件为载体
- 实践课程相关内容
- 实践节点
 - 每周的里程碑，共7次（4个问答题，3个实验）
 - 问答题40%，实验60%
 - 最后一个实验答辩，暂定第9周



02

互联网产品的特点

请在此输入文字说明





Characteristics of Internet Product

Scale

- Users
 - Billion
- Data
 - PB/Day
- Computing Power
 - Hundreds Thousand computers

SaaS (**S**oftware **a**s **a** **S**ervice)

- Continuous
- Long Life Cycle
- Iterative



Characteristics of Internet Product



Complexity

- Requirements
 - Horizontal
 - Broad function
 - Vertical
 - Long and Complex Process
- Techs
 - Horizontal
 - Architecture
 - Vertical
 - Full Stack
 - DevOps



Technology Challenges of Internet Product

Dev Environment and Tools

- Iterative Dev Process
- Team Collaboration
- Communication

Availability

- Continuous
- Scale

Performance

- Scale

Operation

- Automation
- Intelligent



Infrastructure of Team Development

Project Management

- Schedule
- Task

Source Code Management

- Code
- Collaboration

Automation Tools

- CI

- CD

Communication

- WeChat

- . . .

03

第一周任务

请在此输入文字说明





Environment Setup



HuaweiCloud

- Account
- Credit
- Cloud Resources
 - VPC
 - NAT
 - SNAT
 - DNAT

- Floating IP

- ECS
- Security Group



CodeArts

- Project Management
- Repository
- CI/CD



感谢聆听

饮水思源 爱国荣校